教育

医学系研究科で開講している医学統計関連の講義を紹介します

大阪大学大学院医学系研究科では、以下の講義を開催しています。

また、修士課程あるいは博士課程に在籍すると、大阪大学高度副プログラム「データ科学」を受講することができ、基礎工学部、人間科学部など、他専攻にて開講されている講義を受講することができます。より高度な数理統計学など、広い視野から統計学を学ぶことができます。
※各授業科目の詳細は、大阪大学シラバスを参照してください。

※講義日程及び講義形式を変更する可能性があります。KOANより最新情報をご確認ください。

1.医学統計学総論

統計的仮説検定、信頼区間、最尤推定など、統計学の基礎的な概念を医学研究に現れる基本的な統計手法を学びます。

講義計画

1.導入:医学研究における統計学

2.確率の導入
2-1.確率分布、条件付き確率
2-2.診断法研究における確率の利用
2-3.観察研究における確率の利用

3.離散型確率分布
3-1.一標本二項検定
3-2.代表的な離散型確率分布
3-3.離散型確率分布における同時確率分布、周辺確率分布、条件付き確率分布

4.連続型確率分布
4-1.確率密度関数
4-2.正規分布と関連する確率分布
4-3.多次元確率密度関数と同時確率密度関数、周辺確率密度関数、条件付き確率密度関数

5.統計的仮説検定
5-1.統計的仮説検定の基礎概念
5-2.種々の二標本仮説検定問題
5-3.検出力と被験者数の決定

6.推定

6-1.信頼区間

6-2.最尤推定量とその性質

講義日程(15回分) ※変更の可能性がありますので、随時ご確認ください。

2024年4月9日(火) 19:40-21:10
2024年4月11日(木) 19:40-21:10
2024年4月16日(火) 19:40-21:10
2024年4月18日(木) 19:40-21:10
2024年4月23日(火) 19:40-21:10
2024年4月25日(木) 19:40-21:10
2024年5月7日(火) 19:40-21:10
2024年5月9日(木) 19:40-21:10
2024年5月14日(火) 19:40-21:10
2024年5月16日(木) 19:40-21:10
2024年5月21日(火) 19:40-21:10
2024年5月23日(木) 19:40-21:10
2024年5月28日(火) 19:40-21:10
2024年5月30日(木) 19:40-21:10
2024年6月4日(火) 19:40-21:10

講義場所

吹田キャンパス 最先端医療イノベーションセンター棟1階 マルチメディアホール

2.医学統計学各論

医学統計学総論の理解の上に、線形回帰分析、ロジスティック回帰分析、条件付き推測、生存時間解析など、医学研究に頻繁に現れるより高度な統計手法について学びます。

講義計画

1.線形回帰分析(4回)

1-1.最小二乗法と最尤推定法

1-2.回帰分析のための基礎的な技術(ダミー変数、交互作用など)

1-3.線形回帰モデルに対する残差解析と回帰診断

2.ロジスティック回帰モデルと一般化線形モデル(4回)

2-1.ロジスティック回帰モデルとその統計的推測

2-2.ロジスティック回帰モデルに対する回帰診断法

2-3.一般化線形回帰モデル

3.条件付き推測(2回)

3-1.Mantel-Haenszel型推測

3-2.条件付きロジスティック回帰

4.生存時間解析(3回)

4-1.パラメトリックモデルの推測

4-2.Kaplan-Meier推定量

4-3.Logrank検定
4-4.Cox比例ハザードモデル

5.欠測データの解析法(2回)
5-1.欠測メカニズム
5-2.多重代入法
5-3.その他の方法

講義日程(15回分) ※変更の可能性がありますので、随時ご確認ください。

2024年10月3日(木) 18:00-21:10 /2コマ
2024年10月10日(木) 18:00-21:10 /2コマ
2024年10月17日(木) 18:00-21:10 /2コマ
2024年10月24日(木) 18:00-21:10 /2コマ
2024年10月31日(木) 18:00-21:10 /2コマ
2024年11月7日(木) 18:00-21:10 /2コマ
2024年11月14日(木) 18:00-21:10 /2コマ
2024年11月21日(木) 18:00-19:30 /1コマ

講義場所

吹田キャンパス 最先端医療イノベーションセンター棟1階 マルチメディアホール
(10/31,11/7,11/14,11/21は講義棟B)

3.クリニカルトライアル総論

臨床試験の計画と解析に用いられる統計的方法について、背後にある考え方に重点を置きながら講義します。

講義計画

1. 臨床試験概論(治験・臨床試験とPICO/PECO、各種指針、AROの役割など)
2. 臨床試験デザイン(ランダム化, 盲検化, エンドポイント, 用量反応試験, 優越性/非劣性試験, 試験デザインなど)
3. 比較方法とサンプルサイズ
4. 臨床試験の品質管理・データマネージメント
5. 臨床試験における欠測データの取扱いとEstimandsの考え方
6. 多重性調整と中間解析/医薬品開発における臨床試験の実際
7. 最近の臨床試験に纏わるテーマ/アカデミアにおける臨床試験の実際
8. レポート課題発表

講義日程(15回分) ※変更の可能性がありますので、随時ご確認ください。

2024年10月8日(火) 18:00-21:10 /2コマ
2024年10月15日(火) 18:00-21:10 /2コマ
2024年10月22日(火) 18:00-21:10 /2コマ
2024年10月29日(火) 18:00-21:10 /2コマ
2024年11月 5日(火) 18:00-21:10 /2コマ

2024年11月12日(火) 18:00-21:10 /2コマ
2024年11月19日(火) 18:00-21:10 /2コマ
2024年11月26日(火) 18:00-19:30 /1コマ

講義場所

吹田キャンパス 最先端医療イノベーションセンター棟　2階セミナー室A
(10/22,11/5,11/12はマルチメディアホール、10/29,11/19は講義棟B)

4.統計プログラミングI

広く用いられている統計解析用ソフトウェアであるSASのプログラミング技術を学びます。

講義計画

1.SASプログラミング入門
1.1.導入
1.2.SASプログラミングの基本的な考え方
1.3.SASデータステップの基礎
1.4.外部データの読み込みと出力

2.記述統計量とデータの視覚化
2.1.解析データセットの作成
2.2.分割表,様々な図を用いたデータの表現
2.3.記述統計量の算出,表の作成
2.4.SASによるレポート作成

3.データ解析実習
3.1.解析データセット作成演習
3.2.図表の作成(記述統計量の算出,データの視覚化)
3.3.SASによる統計解析

講義予定(7回分) ※変更の可能性がありますので、随時ご確認ください。

2024年5月28日(火) 18:00-19:30 /1コマ
2024年5月30日(木) 18:00-19:30 /1コマ
2024年6月4日(火)　18:00-19:30 /1コマ
2024年6月11日(火) 18:00-21:10 /2コマ
2024年6月18日(火) 18:00-21:10 /2コマ

講義場所

吹田キャンパス 最先端医療イノベーションセンター棟1階 マルチメディアホール

5.統計プログラミングII

広く用いられている統計解析用ソフトウェアであるRのプログラミング技術を学びます。

講義計画

1.Rプログラミング入門

1.1.導入

1.2.Rの基本操作

1.3.Rにおけるデータ構造と操作

1.4.外部データの読み込みと出力

2.記述統計量とデータの視覚化

2.1.解析データセットの作成

2.2.分割表,様々な図を用いたデータの表現

2.3.記述統計量の算出,表の作成

2.4.Rによるレポート作成

3.データ解析実習

3.1.解析データセット作成演習

3.2.図表の作成(記述統計量の算出,データの視覚化)

3.3.Rによる統計解析

講義予定(7回分) ※変更の可能性がありますので、随時ご確認ください。

2024年4月9日(火) 18:00-19:30

2024年4月11日(木) 18:00-19:30

2024年4月16日(火) 18:00-19:30

2024年4月18日(木) 18:00-19:30

2024年4月23日(火) 18:00-19:30

2024年4月25日(木) 18:00-19:30

2024年5月7日(火) 18:00-19:30

講義場所

吹田キャンパス 最先端医療イノベーションセンター棟1階 マルチメディアホール

6.医学統計学特論I

医学統計学特論では、医学統計学の重要なテーマについて、話題を選んで講義をする。本年度は機械学習についての講義を行う。

講義計画

1.機械学習の概論（3回）

内訳：

- 機械学習の問題設定や定式化といくつかの基本的なアルゴリズムの解説など（2回）
- 深層学習の概論と医療分野への応用例（1回）

2. 適応的実験計画の基礎（2回）

内訳：

- 適応的実験計画の概論とベイズ機械学習モデル（ベイズ線形回帰，ガウス過程回帰）

の基礎（1回）
- ベイズ最適化と能動的レベル集合推定の基礎と適用例（1回）
3. 転移学習の基礎（2回）
内訳：
– 転移学習の概論，いくつかの具体例，さまざまな転移学習問題の定式化と代表的なアプローチの紹介（1回）
- 確率密度比に基づく転移学習の基礎と適用例（1回）

講義日程(7回分) ※変更の可能性がありますので、随時ご確認ください。

2024年8月20日(火) 13:00-14:30, 15:00-16:30, 17:00-18:30
2024年8月21日(水) 13:00-14:30, 15:00-16:30
2024年8月22日(木) 13:00-14:30, 15:00-16:30

講義場所

吹田キャンパス 医学系研究科医学統計学教室(基礎研究棟L階)

7.医学統計学特論II

医学統計学特論では、医学統計学の重要なテーマについて、話題を選んで講義をする。本年度は、Pythonによる統計プログラミングと実際の解析例について学習する。

講義計画

１回目（講義＋実習　計4コマ）
-前半２コマ：近年の機械学習，プログラミングを取り巻く環境に関する講義（Python，解析環境，インストールセットアップ，リレーショナルデータベース・データハンドリング＋簡単な回帰分析等の実行）
-後半２コマ：機械学習を用いた医療AI
２回目（講義＋実習　計3コマ）
-AIに関する部分の補足，Rでのゲノムデータの解析（またはPythonでの別タイプのデータ分析の話題）

講義日程(7回分) ※変更の可能性がありますので、随時ご確認ください。

2024年7月18日(木) 14:00-15:30, 16:00-17:30
2024年7月19日(金) 10:00-11:30, 13:30-15:00
2024年9月12日(木) 16:00-17:30
2024年9月13日(金) 10:00-11:30, 13:30-15:00

講義場所

吹田キャンパス 医学系研究科医学統計学教室(基礎研究棟L階)